

$$\begin{aligned}
 & p \wedge q \\
 \Leftrightarrow & q \wedge p && [\text{commutative}] \\
 \Leftrightarrow & q \wedge p && [\text{idempotent}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \neg (p \wedge q) \\
 \Leftrightarrow & \neg p \vee \neg q && [\text{De Morgan}] \\
 \Leftrightarrow & \neg p \vee \neg q && [\text{idempotence}] \\
 \Leftrightarrow & \neg p \vee \neg q \vee \neg r && [\text{associativity}] \\
 \Leftrightarrow & \text{true} && [\text{excluded middle}]
 \end{aligned}$$